



تشریح رویه زنجیره تأمین کالا

۱. هدف و دامنه رویه

رویه زنجیره تأمین کالا با هدف مدیریت منظم و قابل ردیابی نیازهای واحد تولید طراحی شده است. این رویه از زمان ثبت درخواست کالا آغاز می شود و تا زمان صدور حواله مصرف و تحویل کالا به واحد تولید ادامه دارد.

در این رویه ابتدا مشخص می شود که کالای موردنیاز در انبار موجود است یا خیر. اگر کالا موجود باشد، بدون ورود به مراحل خرید، حواله مصرف صادر می شود. اگر کالا موجود نباشد، درخواست وارد چرخه تأمین شده و مراحل خرید، استعلام، سفارش، دریافت، تسویه، کنترل، ثبت انبار و تحویل را طی می کند.

تمام اطلاعات هر مرحله باید به درخواست کالا، پروژه مربوط، واحد درخواست کننده، کالای موردنیاز و مقدار آن متصل باشد تا وضعیت تأمین کالا در هر لحظه قابل مشاهده و پیگیری باشد.

۲. درخواست کالا (MR)

MR مخفف Material Request و به معنای درخواست کالا است.

رویه با ثبت درخواست کالا آغاز می شود. مدیر تولید یا واحد درخواست کننده، کالاهایی را که برای اجرای برنامه تولید یا تکمیل پروژه نیاز دارد، در سامانه ثبت می کند.

وظیفه اصلی این مرحله، مشخص کردن نیاز واقعی سازمان است. در درخواست کالا باید اطلاعاتی مانند نام کالا، کد کالا، مقدار موردنیاز، واحد اندازه گیری، تاریخ نیاز، پروژه یا محصول مرتبط، محل مصرف و توضیحات فنی ثبت شود.

درخواست کالا مبنای تمام اقدامات بعدی است؛ بنابراین صحت اطلاعات وارد شده در این مرحله اهمیت زیادی دارد. پس از ثبت MR، سامانه یا مسئول انبار باید موجودی کالا را بررسی کند.

۳. بررسی موجودی کالا در انبار

پس از ثبت درخواست کالا، مشخص می شود که آیا مقدار موردنیاز کالا در انبار موجود است یا خیر.

در این بررسی فقط موجودی عددی کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود که کالا قابل مصرف بوده و برای پروژه یا درخواست دیگری رزرو نشده باشد.

در صورت موجود بودن کالا

اگر کالا به مقدار موردنیاز در انبار موجود باشد، درخواست مستقیماً به مرحله **حواله مصرف (CR)** منتقل می شود. در این حالت نیازی به ثبت درخواست خرید و انجام چرخه تأمین خارجی نیست.

در صورت موجود نبودن کالا



تشریح رویه زنجیره تأمین کالا

اگر کالا موجود نباشد یا موجودی آن کافی نباشد، درخواست وارد چرخه تأمین کالا می‌شود. این چرخه از درخواست خرید آغاز شده و پس از رسید انبار دائم و صدور حواله مصرف پایان می‌یابد.

۴. درخواست خرید (PR)

PR مخفف Purchase Request و به معنای درخواست خرید است.

هنگامی که کالا در انبار موجود نباشد، بر اساس اطلاعات درخواست کالا، درخواست خرید ثبت می‌شود. وظیفه این مرحله، تبدیل نیاز داخلی سازمان به یک نیاز رسمی برای خرید از تأمین کنندگان بیرونی است.

در PR مشخصاتی مانند کالای مورد نیاز، مقدار، مشخصات فنی، تاریخ مورد انتظار، اولویت خرید، پروژه مرتبط و مرکز هزینه ثبت می‌شود. اطلاعات درخواست خرید باید از MR دریافت شود تا از ثبت دوباره اطلاعات و ایجاد مغایرت جلوگیری شود. این مرحله نقطه آغاز فعالیت واحد خرید یا بازرگانی است.

۵. درخواست استعلام از فروشندگان (RFQ)

RFQ مخفف Request for Quotation و به معنای درخواست استعلام قیمت است.

پس از ثبت درخواست خرید، واحد خرید برای دریافت قیمت و شرایط فروش، استعلام را برای یک یا چند فروشنده ارسال می‌کند. وظیفه RFQ این است که مشخصات مورد نیاز سازمان به صورت یکسان و شفاف در اختیار فروشندگان قرار گیرد. در این درخواست مواردی مانند نام کالا، تعداد، مشخصات فنی، برند مورد قبول، زمان تحویل، محل تحویل، مهلت پاسخ‌گویی و شرایط پرداخت درج می‌شود. ارسال استعلام به چند فروشنده باعث می‌شود امکان مقایسه قیمت، کیفیت، زمان تحویل، اعتبار فروشنده و شرایط پرداخت فراهم شود.

۶. پاسخ استعلام (QUO)

QUO مخفف Quotation و به معنای پاسخ استعلام یا پیشنهاد قیمت است.

در این مرحله، پاسخ‌های دریافت‌شده از فروشندگان در سامانه ثبت می‌شوند. وظیفه QUO، ثبت و نگهداری پیشنهادهای تجاری فروشندگان برای بررسی و مقایسه است.

هر پاسخ استعلام می‌تواند شامل قیمت واحد، مبلغ کل، مالیات، هزینه حمل، زمان تحویل، برند، شرایط پرداخت، مدت اعتبار قیمت، ضمانت و سایر شرایط فروش باشد.

واحد خرید با مقایسه پاسخ‌ها، مناسب‌ترین تأمین‌کننده را انتخاب می‌کند. انتخاب فروشنده فقط بر اساس پایین‌ترین قیمت انجام نمی‌شود و کیفیت کالا، سابقه فروشنده، امکان تحویل به موقع و شرایط پرداخت نیز باید در نظر گرفته شود.



تشریح رویه زنجیره تأمین کالا

اگر هیچ کدام از پاسخ ها مناسب نباشند، امکان تکرار استعلام یا ارسال RFQ برای فروشندگان دیگر وجود دارد.

۷. سفارش خرید (PO)

PO مخفف Purchase Order و به معنای سفارش خرید است.

پس از انتخاب فروشنده، سفارش خرید صادر می شود. وظیفه PO، رسمی کردن خرید و مشخص کردن تعهدات خریدار و فروشنده است. در سفارش خرید اطلاعاتی مانند مشخصات فروشنده، اقلام خرید، تعداد، قیمت، مبلغ کل، شرایط پرداخت، زمان تحویل، محل تحویل، شرایط حمل و الزامات فنی ثبت می شود. PO مبنای اقدام فروشنده برای تأمین و ارسال کالا است. همچنین واحد خرید باید وضعیت سفارش را تا زمان دریافت کالا پیگیری کند. هرگونه تغییر در تعداد، قیمت، زمان تحویل یا مشخصات کالا باید در سفارش خرید ثبت و مستند شود.

۸. رسید انبار موقت (TMRS)

TMRS مخفف Temporary Material Receipt و به معنای رسید انبار موقت است.

پس از ورود فیزیکی کالا به شرکت، رسید انبار موقت ثبت می شود. وظیفه این مرحله، ثبت اولیه دریافت کالا پیش از پذیرش قطعی آن است. در TMRS اطلاعاتی مانند شماره سفارش خرید، فروشنده، تاریخ دریافت، مقدار تحویلی، شماره بارنامه، وضعیت بسته بندی و مغایرت های اولیه ثبت می شود. کالایی که رسید موقت دارد هنوز به عنوان موجودی قطعی و قابل مصرف شناخته نمی شود. این کالا باید مراحل بعدی مانند بررسی، صیانت و کنترل کیفیت را طی کند. اگر مقدار تحویلی با سفارش خرید مغایرت داشته باشد یا کالا دارای آسیب ظاهری باشد، موضوع باید در همین مرحله ثبت شود.

۹. تسویه (CLC)

CLC مرحله ثبت و انجام تسویه مالی با تأمین کننده است.

وظیفه این مرحله، بررسی تعهدات مالی مربوط به خرید و فراهم کردن اطلاعات لازم برای پرداخت به فروشنده است. در CLC اطلاعات سفارش خرید، فاکتور فروشنده، مقدار کالای دریافت شده، مبلغ قابل پرداخت، مالیات، کسورات، پیش پرداخت ها و مانده بدهی بررسی می شود.

پس از ثبت تسویه، دو خروجی مستقل از این مرحله ایجاد می شود:



تشریح رویه زنجیره تأمین کالا

• ارسال اطلاعات به ماژول پیش نویس سند مالی؛

• ارسال اطلاعات به ماژول ثبت خزانه داری .

پیش نویس سند مالی برای ثبت حسابداری خرید و بدهی فروشنده استفاده می شود. اطلاعات خزانه داری نیز برای برنامه ریزی و انجام پرداخت، ثبت چک، حواله بانکی یا سایر روش های تسویه مورد استفاده قرار می گیرد.

این خروجی ها مستقل از ادامه مسیر عملیاتی کالا هستند؛ یعنی کالا پس از CLC همچنان مراحل صیانت، کنترل کیفیت و ثبت انبار دائم را طی می کند.

۱۰. صیانت (PRO)

PRO مرحله صیانت و بررسی شرایط نگهداری و حفاظت از کالا است.

وظیفه این مرحله، اطمینان از سلامت ظاهری، شرایط نگهداری، بسته بندی و حفاظت مناسب کالا پیش از ورود قطعی به انبار است.

در این مرحله بررسی می شود که کالا در جریان حمل یا تخلیه آسیب ندیده باشد، بسته بندی آن مناسب باشد و شرایطی مانند رطوبت، ضربه، الکتریسیته ساکن، دما یا آلودگی به کالا صدمه نزده باشد.

این موضوع برای قطعات الکترونیکی، تجهیزات حساس و برخی محصولات مکانیکی اهمیت بیشتری دارد. در صورت مشاهده مشکل، کالا باید از اقلام سالم جدا شده و نتیجه بررسی در سامانه ثبت شود.

۱۱. کنترل کیفیت (QC)

QC مخفف Quality Control و به معنای کنترل کیفیت است.

در این مرحله، کالا از نظر فنی و کیفی با مشخصات سفارش خرید، پاسخ استعلام و نیاز واحد تولید مقایسه می شود.

وظیفه کنترل کیفیت این است که از ورود کالای نامنطبق، معیوب یا اشتباه به موجودی قطعی انبار جلوگیری شود.

کنترل کیفیت ممکن است شامل بررسی موارد زیر باشد:

• تعداد و مشخصات فنی کالا؛

• برند و مدل؛

• ابعاد، جنس و ظاهر؛

• عملکرد فنی؛

• سلامت فیزیکی؛



تشریح رویه زنجیره تأمین کالا

- مدارک و گواهی های مورد نیاز؛

- تطابق نمونه دریافتی با سفارش خرید .

اگر کالا تأیید شود، امکان ثبت رسید انبار دائم فراهم می شود. اگر کالا رد شود، باید علت عدم تأیید مشخص شده و برای مرجوعی، اصلاح، تعویض یا تعیین تکلیف به واحد خرید اعلام شود.

۱۲. رسید انبار دائم (MRS)

MRS مخفف Material Receipt و به معنای رسید انبار دائم است.

پس از تأیید مراحل صیانت و کنترل کیفیت، رسید انبار دائم صادر می شود. وظیفه این مرحله، ثبت قطعی کالا در موجودی انبار است.

با ثبت MRS، کالا از وضعیت موقت خارج شده و به موجودی قابل استفاده تبدیل می شود. در این مرحله اطلاعاتی مانند کد کالا، مقدار تأیید شده، محل نگهداری، انبار مربوط، پروژه، شماره سفارش خرید و تاریخ ورود قطعی ثبت می شود.

از رسید انبار دائم دو خروجی مستقل ایجاد می شود:

- ارسال اطلاعات به ماژول پیش نویس سند مالی؛

- ارسال اطلاعات به سامانه انبار .

خروجی مالی برای ثبت ارزش موجودی و عملیات حسابداری استفاده می شود. خروجی سامانه انبار نیز باعث افزایش موجودی رسمی کالا و ثبت محل نگهداری آن می شود.

پس از صدور MRS، درخواست اولیه می تواند به مرحله حواله مصرف منتقل شود.

۱۳. حواله مصرف (CR)

CR در این رویه به معنای حواله مصرف است.

وظیفه حواله مصرف، ثبت خروج کالا از انبار برای تحویل به واحد تولید است. هر دو مسیر رویه به همین مرحله متصل می شوند:

- اگر کالا از ابتدا در انبار موجود باشد، مستقیماً حواله مصرف صادر می شود؛

- اگر کالا موجود نباشد، پس از تکمیل چرخه تأمین و ثبت رسید انبار دائم، حواله مصرف صادر خواهد شد .

در CR اطلاعاتی مانند کالای تحویلی، مقدار، انبار، پروژه، واحد دریافت کننده، مدیر تولید، تاریخ تحویل و محل مصرف ثبت می شود.

با ثبت حواله مصرف، موجودی کالا در انبار کاهش یافته و مشخص می شود که کالا برای کدام پروژه یا برنامه تولید مصرف شده است.



تشریح رویه زنجیره تأمین کالا

۱۴. تحویل کالا به تولید و پایان رویه

پس از صدور حواله مصرف، کالا توسط انبار به مدیر تولید یا نماینده مجاز واحد تولید تحویل داده می‌شود.

تحویل کالا به تولید آخرین مرحله این رویه است. دریافت‌کننده باید تعداد و وضعیت کالا را کنترل کرده و تحویل آن را در سامانه تأیید کند.

به این ترتیب، رویه‌ای که با درخواست کالا آغاز شده بود، با تحویل کالای موردنیاز به واحد تولید پایان می‌یابد. ارتباط سیستمی میان MR ، PR ، RFQ ، QUO ، PO ، TMRS ، CLC ، PRO ، QC ، MRS و CR امکان رهگیری کامل هر کالا را از زمان اعلام نیاز تا زمان مصرف در تولید فراهم می‌کند.

</div>